

量子博弈中的纳什均衡

Steven E. Landsburg

罗切斯特大学

10/26/018

引言

量子博弈论对能够使用量子技术的策略主体的行为进行建模。例如，主体可以像 [CHTW] 或 [DL] 那样，利用对纠缠粒子的观测使策略随机化；也可以利用量子装置彼此通信，或与裁判通信。

在量子通信模型中，研究最广泛的是 Eisert、Wilkens 和 Lewenstein 的 EWL 模型 ([EW]、[EWL])。我们从一个普通博弈 G 出发，设想参与者通过特定的量子协议与裁判通信，并以此为动机，构造策略空间大幅扩展的新博弈 G^Q 。

如果 G 是二乘二博弈（即有两个参与者、每人的策略空间都只有两个点的博弈），那么博弈 G^Q 的策略空间可自然地与三维球面 S^3 等同。因此，博弈 G^Q 中的混合策略就是 S^3 上的任意概率分布。

混合策略空间如此庞大，是博弈 G^Q 中的混合策略纳什均衡难以求得的部分原因。本文证明，在一种自然的等价意义下，所有纳什均衡都具有特别简单的形式，从而缓解这一困难。更具体地说（仍按第 1 节定义的等价意义）：

- 1) 纳什均衡中出现的每个混合策略，其支撑集至多包含 S^3 上的四个点。
- 2) 这四个点必须属于少数几种允许的几何构型之一。

如果对于每个参与者，四种可能收益彼此不同，且这四种收益的六个两两之和也彼此不同，我就称这个二乘二博弈为“泛型的”。本文将针对泛型博弈陈述并证明主要定理。关于非泛型情形的推广（形式丑陋得多，却不会带来更多启发），请读者参阅我尚未发表的工作论文 [NE]。

第 1 节阐述 EWL 模型的动机和细节。第 2 节给出主要技术引理。第 3 节包含主要分类定理 (3.3)。第 4 节讨论主定理陈述所引出的一些自然问题。第 5 节汇集若干补充说明和应用；其中最引人注目的是：在任意二乘二零和博弈的任意混合策略量子均衡中，每位参与者获得的收益恰好等于其四种可能收益的平均值。

1. Eisert–Wilkens–Lewenstein 模型

设 $\mathbf{G}$ 是策略集为 S_1, S_2 的二人博弈。EWL 构造的动机来自如下纯经典通信协议：裁判向每位参与者发放一枚处于 $\mathbf{H}$ （“正面朝上”）或 $\mathbf{T}$ （“反面朝上”）状态的硬币。参与者通过将硬币翻面或不翻面后交还，表明自己的策略选择。裁判观测交回的硬币，并据此计算收益。

现在用亚原子粒子替代硬币，其状态空间是以 $\{\mathbf{H}, \mathbf{T}\}$ 为基的复向量空间。一个状态是一条经过原点的直线，我们常用直线上的某个非零点表示它。两个粒子的联合状态空间是各自状态空间的张量积。

裁判将两枚硬币制备在最大纠缠态 $\mathbf{H} \otimes \mathbf{H} + \mathbf{T} \otimes \mathbf{T}$ 。每位参与者选择一个特殊酉算符作用于硬币状态，然后将硬币交回。两个经典策略（即博弈 $\mathbf{G}$ 中的策略）分别对应算符

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.0.1)$$

若参与者一和参与者二分别选择酉算符 $\mathbf{U}$ 和 $\mathbf{V}$ ，则将所得状态记为

$$\mathbf{UV} = (\mathbf{U} \otimes 1) (\mathbf{H} \otimes \mathbf{H} + \mathbf{T} \otimes \mathbf{T}) (1 \otimes \mathbf{V}) \quad (1.0.2)$$

裁判随后进行观测，可能结果有 $\mathbf{CC}$ 、 $\mathbf{CD}$ 、 $\mathbf{DC}$ 和 $\mathbf{DD}$ 四种，并据此支付收益；若写成

$$\mathbf{UV} = \alpha_1 \mathbf{CC} + \alpha_2 \mathbf{DD} + \alpha_3 \mathbf{CD} + \alpha_4 \mathbf{DC} \quad (1.0.3)$$

（其中系数为复标量），那么四种状态的概率分别正比于 $|\alpha_1|^2, |\alpha_2|^2, |\alpha_3|^2, |\alpha_4|^2$ 。

现在将首行为 (A, B) 的酉矩阵映射为四元数 $A + Bj$ ，由此将参与者一的策略空间与单位四元数等同；将首行为 (P, Q) 的酉矩阵映射为四元数 $P - jQ$ ，由此将参与者二的策略空间与单位四元数等同。根据(1.0.2)很容易算出(1.0.3)的系数，并得到下面这个十分简单的公式：

命题 1.1 假设参与者一选择四元数 $\mathbf{p}$ ，参与者二选择四元数 $\mathbf{q}$ 。那么，对于 $t = 1, \dots, 4$ ，有

$$|\alpha_t| = 2 \left| \pi_t(\mathbf{pq}) \right|$$

其中 π_t 是由下式定义的坐标函数：

$$\mathbf{p} = \pi_1(\mathbf{p}) + \pi_2(\mathbf{p})i + \pi_3(\mathbf{p})j + \pi_4(\mathbf{p})k$$

根据命题 1.1 和前面的讨论，作如下定义：

定义与说明 1.2 设 $\mathbf{G}$ 是策略空间为 $S_i = \{\mathbf{C}, \mathbf{D}\}$ 、收益函数为 $P_i : S_1 \times S_2 \rightarrow \mathbf{R}$ 的二乘二博弈。其关联量子博弈 $\mathbf{G}^Q$ 定义为如下二人博弈：每人的策略空间都是单位四元数集合，收益按下式计算：

$$P_i^Q(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \pi_1(\mathbf{pq})^2 P_i(\mathbf{C}, \mathbf{C}) + \pi_2(\mathbf{pq})^2 P_i(\mathbf{D}, \mathbf{D}) + \pi_3(\mathbf{pq})^2 P_i(\mathbf{C}, \mathbf{D}) + \pi_4(\mathbf{pq})^2 P_i(\mathbf{D}, \mathbf{C})$$

注意，无论参与者 1 选择何种策略 $\mathbf{p}$ ，也无论希望在 $(\mathbf{C}, \mathbf{C})$ 等四种结果上实现何种概率分布，参与者 2 都能采用某个策略 $\mathbf{q}$ 实现该分布：设目标概率为 a^2, b^2, c^2, d^2 ，令 $\mathbf{r} = a + bi + cj + dk$ ，并

取 $\mathbf{q} = \mathbf{p}^{-1}\mathbf{r}$ 。因此，在博弈 $\mathbf{G}^Q$ 中，除非四个策略对之一能同时给双方带来最优结果，否则不可能存在纯策略均衡。所以， $\mathbf{G}^Q$ 中的纯策略均衡既罕见，也没有多少趣味。

接下来考虑混合策略。 $\mathbf{G}$ 的一个混合量子策略是博弈 $\mathbf{G}^Q$ 中的混合策略，即单位四元数空间上的概率分布。如果 $\mathbf{p}$ 是单位四元数，我有时会将 $\mathbf{p}$ 与完全支撑于 $\mathbf{p}$ 的混合策略等同。若 ν 和 μ 是混合策略，我用 $P_i^Q(\nu, \mu)$ 表示参与者 i 相应的期望收益，即：

$$P_i^Q(\nu, \mu) = \int P_i(\mathbf{p}, \mathbf{q}) d\nu(\mathbf{p}) d\mu(\mathbf{q})$$

这产生了一个新博弈 $\mathbf{G}_{\text{mixed}}^Q$ ，其策略集是 $\mathbf{G}$ 中的混合量子策略集合。 $\mathbf{G}^Q$ 中的一个混合策略纳什均衡，就是 $\mathbf{G}_{\text{mixed}}^Q$ 中的一个纳什均衡。

我们的目标是对 $\mathbf{G}^Q$ 中的混合策略纳什均衡进行分类。本节余下的定义通过将纳什均衡集合划分为自然的等价类，开始这一过程。

定义 1.3 若对所有单位四元数 $\mathbf{p}$ 和所有 $t = 1, 2, 3, 4$ ，都有

$$\int \pi_t(\mathbf{p}\mathbf{q}) d\mu(\mathbf{q}) = \int \pi_t(\mathbf{p}\mathbf{q}) d\mu'(\mathbf{q})$$

则称两个混合策略 μ 与 μ' 等价。

换言之， μ 与 μ' 等价，是指在每个量子博弈中，对于任意量子策略 $\mathbf{p}$ ，都有 $P_1(\mathbf{p}, \mu) = P_1(\mathbf{p}, \mu')$ 和 $P_2(\mathbf{p}, \mu) = P_2(\mathbf{p}, \mu')$ 。

例 1.4 支撑于单点集 $\{\mathbf{p}\}$ 的策略，与支撑于单点集 $\{-\mathbf{p}\}$ 的策略等价，但不与任何其他单点策略等价。

定义 1.5 设 ν 是混合策略， $\mathbf{u}$ 是单位四元数。 ν 经 $\mathbf{u}$ 的右平移是由 $(\nu\mathbf{u})(A) = \nu(A\mathbf{u})$ 定义的测度 $\nu\mathbf{u}$ ，其中 A 是单位四元数的任意子集，且 $A\mathbf{u} = \{\mathbf{xu} | \mathbf{x} \in A\}$ 。类似地， ν 经 $\mathbf{u}$ 的左平移由 $(\mathbf{u}\nu)(A) = \nu(\mathbf{u}A)$ 定义。下述命题立即成立：

命题 1.6 设 (ν, μ) 是一对混合策略， $\mathbf{u}$ 是单位四元数。那么，在任意博弈 $\mathbf{G}^Q$ 中， (ν, μ) 是混合策略纳什均衡，当且仅当 $(\nu\mathbf{u}, \mathbf{u}^{-1}\mu)$ 也是。

定义 1.7 若存在单位四元数 $\mathbf{u}$ ，使得 ν' 与 $\nu\mathbf{u}$ 等价，且 μ' 与 $\mathbf{u}^{-1}\mu$ 等价，则称两个混合策略对 (ν, μ) 与 (ν', μ') 等价。注意，这一定义不依赖任何特定博弈。

命题 1.8 在给定博弈中，一对混合策略是纳什均衡，当且仅当与它等价的每一对混合策略也都是纳什均衡。

2. 预备结果

定理 2.1、2.2 和 2.4 是第 3 节对纳什均衡进行分类时使用的主要结果。

定理 2.1 每个混合策略都与一个支撑于至多四个点的混合策略等价。这四个点可选为 $\mathbf{R}^4$ 的一组标准正交基。

证明 首先任取 $\mathbf{R}^4$ 的一组标准正交基 $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3, \mathbf{q}_4\}$ 。对任意四元数 $\mathbf{p}$ ，唯一地写成

$$\mathbf{p} = \sum_{\alpha=1}^4 A_{\alpha}(\mathbf{p}) \mathbf{q}_{\alpha}$$

其中 $A_{\alpha}(\mathbf{p})$ 为实数。

定义支撑于四个点 $\mathbf{q}_{\alpha}$ 的概率测度 ν ：

$$\nu(\mathbf{q}_{\alpha}) = \int_{\mathbf{S}^3} A_{\alpha}(\mathbf{q})^2 d\mu(\mathbf{q})$$

对任意两个四元数 $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{q}$ ，定义

$$X(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sum_{\alpha=1}^4 \pi_{\alpha}(\mathbf{p}) \pi_{\alpha}(\mathbf{q}) X_i \quad (2.1.1)$$

于是，对任意 $\mathbf{p}$ ，有

$$\begin{aligned} P(\mathbf{p}, \mu) &= \int_{\mathbf{S}^3} P(\mathbf{p}\mathbf{q}) d\mu(\mathbf{q}) \\ &= \int_{\mathbf{S}^3} P\left(\sum_{\alpha=1}^4 A_{\alpha}(\mathbf{q}) \mathbf{p}\mathbf{q}_{\alpha}\right) d\mu(\mathbf{q}) \\ &= \sum_{\alpha=1}^4 P(\mathbf{p}\mathbf{q}_{\alpha}) \int_{\mathbf{S}^3} A_{\alpha}(\mathbf{q})^2 d\mu(\mathbf{q}) + 2 \sum_{\alpha \neq \beta} X(\mathbf{p}\mathbf{q}_{\alpha}, \mathbf{p}\mathbf{q}_{\beta}) \int_{\mathbf{S}^3} A_{\alpha}(\mathbf{q}) A_{\beta}(\mathbf{q}) d\mu(\mathbf{q}) \\ &= P(\mathbf{p}, \nu) + 2 \sum_{\alpha \neq \beta} X(\mathbf{p}\mathbf{q}_{\alpha}, \mathbf{p}\mathbf{q}_{\beta}) \int_{\mathbf{S}^3} A_{\alpha}(\mathbf{q}) A_{\beta}(\mathbf{q}) d\mu(\mathbf{q}) \end{aligned}$$

为得出 μ 与 ν 等价，只需（且必须）选择 $\mathbf{q}_{\alpha}$ ，使得对每个 $\alpha \neq \beta$ 都有

$$\int_{\mathbf{S}^3} A_{\alpha}(\mathbf{q}) A_{\beta}(\mathbf{q}) d\mu(\mathbf{q}) = 0$$

为此，考虑由

$$B(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \int_{\mathbf{S}^3} \pi_1(\bar{\mathbf{a}}\mathbf{q}) \pi_1(\bar{\mathbf{b}}\mathbf{q}) d\mu(\mathbf{q})$$

定义的函数 $B: \mathbf{R}^4 \times \mathbf{R}^4 \rightarrow \mathbf{R}$ 。 B 是双线性对称型，因而可以对角化；取 $\mathbf{q}_{\alpha}$ 为使 B 对角化的标准正交基。于是（对 $\alpha \neq \beta$ ）有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbf{S}^3} A_{\alpha}(\mathbf{q}) A_{\beta}(\mathbf{q}) d\mu(\mathbf{q}) &= \int_{\mathbf{S}^3} \pi_1(\bar{\mathbf{q}}_{\alpha}\mathbf{q}) \pi_1(\bar{\mathbf{q}}_{\beta}\mathbf{q}) d\mu(\mathbf{q}) \\ &= B(\mathbf{q}_{\alpha}, \mathbf{q}_{\beta}) = 0 \end{aligned}$$

■

定理 2.2 给定参与者 2 的（混合）策略 μ ，参与者 1 的最优回应集等于 $\mathbf{S}^3$ 与 $\mathbf{R}^4$ 的某个线性子空间的交集。

(回忆一下, 我们将单位四元数与三维球面 $\mathbf{S}^3$ 等同。)

证明 参与者一的问题是选择 $\mathbf{p} \in S^3$ 以最大化

$$P_1(\mathbf{p}, \mu) = \int P_1(\mathbf{p}\mathbf{q})d\mu(\mathbf{q}) \quad (2.2.1)$$

表达式(2.2.1)是系数 $\pi_i(\mathbf{p})$ 的 (实) 二次型, 因此它在 S^3 上的最大值, 恰在 S^3 与该二次型最大特征值所对应的 $\mathbf{R}^4$ 的实线性子空间的交集上取得。

■

定义 2.3 由 $K(A + Bi + Cj + Dk) = ABCD$ 定义函数 $K : \mathbf{S}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ 。因此, 特别地, $K(\mathbf{p}) = 0$ 当且仅当 $\mathbf{p}$ 是基本单位 $\{1, i, j, k\}$ 中至多三个的线性组合。

定理 2.4 设 μ 是支撑于四个正交点 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3, \mathbf{q}_4$ 的混合策略, 各点被选择的概率为 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 。假设在某个不满足 $X_1 = X_2 = X_3 = X_4$ 的博弈中, $\mathbf{p}$ 是对 μ 的最优回应。那么, $\mathbf{p}$ 必须满足:

$$\begin{aligned} & (\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)(\alpha - \delta)K(\mathbf{p}\mathbf{q}_1) + (\beta - \alpha)(\beta - \delta)(\beta - \gamma)K(\mathbf{p}\mathbf{q}_2) \\ & + (\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)(\gamma - \delta)K(\mathbf{p}\mathbf{q}_3) + (\delta - \alpha)(\delta - \beta)(\delta - \gamma)K(\mathbf{p}\mathbf{q}_4) = 0 \end{aligned} \quad (2.4.1)$$

证明 令 $\mathbf{p}_n = \pi_n(\mathbf{p})$, 并考虑函数

$$\begin{aligned} \mathcal{P} : \mathbf{S}^3 \times \mathbf{R}^4 & \rightarrow \mathbf{R} \\ (\mathbf{p}, \mathbf{x}) & \mapsto \sum_{n=1}^4 \mathbf{p}_n^2 \mathbf{x}_n d\mu(\mathbf{q}) \end{aligned}$$

特别地, 若令 $X = (X_1, X_2, X_3, X_4)$, 则 $\mathcal{P}(\mathbf{p}, X) = P_1(\mathbf{p}, \mu)$ 。

函数 $\mathcal{P}$ 关于 $\mathbf{p}$ 为二次, 关于 $\mathbf{x}$ 为线性; 具体而言, 对某些实数 t_{ijk} , 可写成

$$\mathcal{P}(\mathbf{p}, \mathbf{x}) = \sum_{i,j,k} t_{ijk} \mathbf{p}_i \mathbf{p}_j \mathbf{x}_k$$

令

$$\begin{aligned} M_{ij}(\mathbf{x}) &= \sum_{k=1}^4 t_{ijk} \mathbf{x}_k \\ N_{ij}(\mathbf{p}) &= \sum_{k=1}^4 t_{ikj} \mathbf{p}_j \end{aligned}$$

从而有

$$M(\mathbf{x}) \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{p}_1 \\ \mathbf{p}_2 \\ \mathbf{p}_3 \\ \mathbf{p}_4 \end{pmatrix} = N(\mathbf{p}) \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \mathbf{x}_3 \\ \mathbf{x}_4 \end{pmatrix} \quad (2.4.2)$$

若 $\mathbf{p}$ 是策略 μ 的最优回应, 则 $(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4)^T$ 必须是 $M(X)$ 的一个特征向量, 设对应特征值为 λ 。由此及(2.4.2)得到

$$N(\mathbf{p}) \cdot \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{p}_1 \\ \mathbf{p}_2 \\ \mathbf{p}_3 \\ \mathbf{p}_4 \end{pmatrix} = N(\mathbf{p}) \cdot \begin{pmatrix} \lambda \\ \lambda \\ \lambda \\ \lambda \end{pmatrix}$$

其中第二个等号可由简单计算得出。

因而 $N(\mathbf{p})$ 必须是奇异矩阵。通过稍复杂一些的计算可知, $N(\mathbf{p})/2$ 的行列式恰由(2.4.1)的左端给出。

3. 分类

定义 3.1 设 $\mathbf{G}$ 为二乘二博弈, 其收益对为 $(X_1, Y_1), \dots, (X_4, Y_4)$ (按任意顺序排列)。若所有 X_i 彼此不同, 所有 Y_i 彼此不同, 所有两两之和 $X_i + X_j$ 彼此不同, 且所有两两之和 $Y_i + Y_j$ 彼此不同, 则称 $\mathbf{G}$ 为泛型博弈。

定理 3.3 将对 $\mathbf{G}^Q$ 中的纳什均衡进行分类, 其中 $\mathbf{G}$ 是任意泛型二乘二博弈。同样的论证经过更细致的处理也适用于非泛型博弈 (得到的结果稍显繁杂); 见 [NE]。

为陈述定理 3.3, 我们需要一个定义:

定义 3.2 设 $\mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{r}, \mathbf{s}$ 为四元数, 写成 $\mathbf{p} = p_1 + p_2i + p_3j + p_4k$ 等。如果存在非零常数 α , 使得

$$\alpha(X\mathbf{p} + Y\mathbf{q}) = X\mathbf{r} + Y\mathbf{s}$$

关于多项式变量 X 和 Y 恒成立, 则称四元组 $(\mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{r}, \mathbf{s})$ 是交织的。

因此, 如果 $\mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{r}, \mathbf{s}$ 的各分量都非零, 那么 $(\mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{r}, \mathbf{s})$ 交织, 当且仅当四个商 $\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2}, \frac{p_3}{q_3}, \frac{p_4}{q_4}$ 与四个商 $\frac{r_1}{s_1}, \frac{r_2}{s_2}, \frac{r_3}{s_3}, \frac{r_4}{s_4}$ 按某种顺序分别相等。

如果 $(\mathbf{p}, \mathbf{r}, \mathbf{q}, \mathbf{s})$ 也交织, 则称交织四元组 $(\mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{r}, \mathbf{s})$ 是完全交织的。

现在可以陈述主定理:

定理 3.3 设 $\mathbf{G}$ 是泛型博弈。那么, 在等价意义下, $\mathbf{G}^Q$ 中的每个均衡均属于以下类型之一:

- 每位参与者以概率 $1/4$ 选择四个正交四元数中的每一个。
- 每位参与者的策略都支撑于四元数 $1, i, j, k$ 中的三个。
- μ 支撑于两个正交点 $1, \mathbf{v}$; ν 支撑于两个正交点 $\mathbf{p}, \mathbf{pu}$, 且四元组 $(\mathbf{p}, \mathbf{pv}, \mathbf{pu}, \mathbf{pvu})$ 完全交织。
- μ 和 ν 各自支撑于两个正交点, 每个点都以概率 $1/2$ 被选择。此外, μ 与 ν 的支撑集位于相互平行的平面内。
- 每位参与者都选择四点集 $\{1, i, j, k\}$ 中的一个纯策略。

证明 设 (ν, μ) 是一个均衡。由 (2.1)，可假定 ν 和 μ 各自支撑于至多四个正交点构成的集合。施行 (1.7) 所述的平移，可假定 μ 的支撑集包含四元数 1。根据四元数空间中正交性的标准事实， μ 的支撑集包含于形如 $\{1, \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{uv}\}$ 的集合，其中 $\mathbf{u}^2 = \mathbf{v}^2 = -1$ 、 $\mathbf{uv} + \mathbf{vu} = 0$ ，各点被选择的概率为 $\alpha, \beta, \gamma, \delta \geq 0$ 。证明定理 3.4、3.5、3.9 和 3.10 时，我们将沿用这些假设和记号；这些定理共同推出定理 3.3。

定理 3.4 ν 是纯策略，当且仅当 μ 是纯策略。

证明 若 ν 是纯策略，参与者二就能保证四种结果服从任意指定的概率分布；由泛型性，其最优概率分布是唯一的。 ■

定理 3.5 若 ν 的支撑集含有四个点，则 μ 对四个策略中的每一个赋予概率 1/4。

证明 具体写成 $\mathbf{u} = Ai + Bj + Ck, \mathbf{v} = Di + Ej + Fk, \mathbf{uv} = Gi + Hj + Ik$ 。记

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} AB & DE & GH \\ AD & DF & GI \\ BC & EF & HI \end{pmatrix}$$

由 (2.2)，二次型

$$\mathbf{p} \mapsto P_1(\mathbf{p}, \mu) \quad (3.5.1)$$

在单位球面 $\mathbf{S}^3$ 上为常数。因此，其非对角项系数均为零。将这些系数显式算出，再除以形如 $(x_i - x_j)$ 的非零表达式，得到

$$\mathcal{M} \cdot (\beta, \gamma, \delta)^T = (0, 0, 0)^T \quad (3.5.2)$$

但 $\mathcal{M}$ 也将列向量 $(1, 1, 1)^T$ 映为零。因此有两种情形：

情形 I: $\beta = \gamma = \delta$ 。此时 (3.5.1) 的四个对角项（它们必须全相等）为 $(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)\beta + X_i(\alpha - \beta)$ ，其中 $i = 1, 2, 3, 4$ 。由于 X_i 不全相等，故 $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 1/4$ ，定理得证。

情形 II: $\mathcal{M}$ 的秩至多为一。结合 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{uv}$ 的正交性，得到 $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{uv}\} \cap \{i, j, k\} \neq \emptyset$ 。假设 $\mathbf{u} = i$ （其余情形类似）。于是 $A = 1, B = C = D = G = 0, H = -F, I = E$ 。此时 (3.3.1) 的四个对角元素相等；将它们的共同值记为 λ ，于是有

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta & E^2\gamma + F^2\delta & E^2\delta + F^2\gamma \\ \beta & \alpha & E^2\delta + F^2\gamma & E^2\gamma + F^2\delta \\ E^2\gamma + F^2\delta & E^2\delta + F^2\gamma & \alpha & \beta \\ E^2\delta + F^2\gamma & E^2\gamma + F^2\delta & \beta & \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \lambda \\ \lambda \\ \lambda \end{pmatrix} \quad (3.5.3)$$

结合 (3.5.2)、(3.5.3)、条件 $\alpha + \beta + \gamma + \delta = E^2 + F^2 = 1$ 和泛型条件，可得所需的 $\alpha = \beta = \gamma = \delta$ 。 ■

推论 3.5A 若任意一位参与者的策略具有四点支撑集，则每位参与者都以概率 1/4 选择四个正交四元数中的每一个。

证明 将定理 3.5 应用两次：一次按原陈述，另一次交换两位参与者。 ■

定理 3.9 处理 ν 恰好支撑于三个点的情形，需要以下预备引理：

引理 3.6 参与者二不可能以概率 $1/3$ 分别选择 $1, \mathbf{u}, \mathbf{v}$ 。

证明 如果以概率 $1/3$ 分别选择 $1, \mathbf{u}, \mathbf{v}$ ，则可算出二次型(2.2.1)的特征值为 $X_1 + X_2 + X_3$ 、 $X_1 + X_2 + X_4$ 、 $X_1 + X_3 + X_4$ 、 $X_2 + X_3 + X_4$ ，由泛型性它们彼此不同。因此参与者一将以纯策略回应，这与定理 3.4 矛盾。 ■

引理 3.7 假设 ν 的支撑集包含于 $1, i, j$ 的线性张成空间，且 1 和 i 都是参与者二的最优回应。那么下列情形之一成立：

a) ν 的支撑集包含于三点集 $\{1, i, j\}$ 。

b) ν 的支撑集包含于形如 $\{1, Ei + Fj, -Fi + Ej\}$ 的集合，且 $Ei + Fj$ 和 $-Fi + Ej$ 被等概率地选择。

此外，如果 b) 成立，且 j 或 k 也是参与者二的最优回应，则选择 1 的概率为零。

证明 假设 ν 支撑于三个正交四元数 $\mathbf{q}_1 = A + Bi + Cj$ 、 $\mathbf{q}_2 = D + Ei + Fj$ 、 $\mathbf{q}_3 = G + Hi + Ij$ ，它们被选择的概率为 ϕ, ψ, ξ 。参与者二最大化问题的一阶条件必须在 1 和 i 处同时满足；结合博弈 $\mathbf{G}$ 的泛型性，得到

$$\begin{pmatrix} AC & DF & GI \\ BC & EF & HI \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi \\ \psi \\ \xi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AC & DF & GI \\ BC & EF & HI \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.7.1)$$

于是，在 (3.6) 中交换两位参与者可知，左侧矩阵的秩至多为一。结合 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3$ 的正交性，得到 $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3\} \cap \{1, i, j\} \neq \emptyset$ 。可假设 $\mathbf{q}_1 = 1$ （其他情形均类似）；于是 $A = 1$ 、 $B = C = D = G = 0$ 、 $H = -F$ 、 $I = E$ 。此时(3.7.1)表明 $EF(\psi - \xi) = 0$ 。若 $EF = 0$ ，则 a) 成立；若 $\psi - \xi = 0$ ，则 b) 成立。

现在假设 j 也是参与者二的最优回应。则 $0 = P_2(\nu, i) - P_2(\nu, j) = \phi(Y_2 - Y_3)$ ，由泛型性得 $\phi = 0$ 。若 k 最优，也可作类似论证。 ■

引理 3.8 假设 ν 恰好支撑于三个点，并继续假设 μ 支撑于 $\{1, \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{uv}\}$ 的一个子集。那么四个四元数 $1, \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{uv}$ 中，至少有两个是参与者一的最优回应。

证明 由 (3.5)， μ 至多支撑于三个点；可重新命名这些点，使其为 $1, \mathbf{u}, \mathbf{v}$ 。它们被选择的概率为 α, β, γ ，还可再次重新命名，使 α 位于 β 和 γ 之间（允许相等）。

若 $\mathbf{p}$ 是参与者一的任意最优回应，在 (2.4) 中取 $\delta = 0$ （也可能有 $\gamma = 0$ ），得到

$$\sigma_1 K(\mathbf{p}) + \sigma_2 K(\mathbf{pu}) + \sigma_3 K(\mathbf{pv}) + \sigma_4 K(\mathbf{puv}) = 0 \quad (3.8.1)$$

其中 $\sigma_1 = (\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)\alpha$ ，等等，从而

$$\sigma_1, \sigma_4 \leq 0 \quad \text{且} \quad \sigma_2, \sigma_3 \geq 0 \quad (3.8.2)$$

情形 I：假设所有 σ_i 均非零。那么 $\gamma \neq 0$ ，故 a) 成立。

由 (2.2) , ν 的支撑集张成 $\mathbf{R}^4$ 中的三维超平面, 因此必然包含某个形如 $A + B\mathbf{u}$ ($A, B \in \mathbf{R}$) 的四元数。将 $\mathbf{p} = A + B\mathbf{u}$ 代入(3.8.1), 得到

$$AB(\sigma_1 B^2 - \sigma_2 A^2)K(1 + \mathbf{u}) = 0 \quad (3.8.3)$$

因此, 要么 $AB = 0$ (此时 $\mathbf{p} = 1$ 或 $\mathbf{p} = \mathbf{u}$), 要么 $K(1 + \mathbf{u}) = 0$ 。这一论证及类似论证确立了以下结论:

$$\text{若 } 1 \text{ 与 } \mathbf{u} \text{ 均非最优回应, 则 } K(1 + \mathbf{u}) = 0. \quad (3.8.3a)$$

$$\text{若 } 1 \text{ 与 } \mathbf{v} \text{ 均非最优回应, 则 } K(1 + \mathbf{v}) = 0. \quad (3.8.3b)$$

$$\text{若 } \mathbf{u} \text{ 与 } \mathbf{uv} \text{ 均非最优回应, 则 } K(1 + \mathbf{v}) = 0. \quad (3.8.3c)$$

$$\text{若 } \mathbf{v} \text{ 与 } \mathbf{uv} \text{ 均非最优回应, 则 } K(1 + \mathbf{u}) = 0. \quad (3.8.3d)$$

综合这些结论, 如果引理不成立, 则 $K(1 + \mathbf{u}) = K(1 + \mathbf{v}) = 0$ 。由此推出 $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{uv}\} \cap \{\pm i, \pm j, \pm k\} \neq \emptyset$; 不失一般性, 假设 $\mathbf{u} = i$, 从而 $\mathbf{v}$ 位于 $\{j, k\}$ 的线性张成空间。(不损失一般性的原因是: 对其余各情形作显然的修改后, 下面的论证仍然适用。)

现在有

$$\begin{aligned} P_1(A + B\mathbf{v}, \mu) &= \alpha P_1(A + B\mathbf{v}) + \beta P_1(Ai + B\mathbf{v}i) + \gamma P_1(A\mathbf{v} - B) \\ &= A^2(\alpha P_1(1) + \beta P_1(i) + \gamma P_1(\mathbf{v})) + B^2(\alpha P_1(\mathbf{v}) + \beta P_1(\mathbf{v}i) + \gamma P_1(1)) \end{aligned}$$

其最大值在端点处取得, 故 1 或 $\mathbf{v}$ 是参与者一的最优回应。同样, $\{1, \mathbf{uv}\}$ 、 $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ 和 $\{\mathbf{u}, \mathbf{uv}\}$ 这三个点对中, 每对至少有一个点是最优回应, 由此得到 b), 进而得到引理。

情形 II: 假设至少一个 σ_i 等于零。允许交换 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的名称后, 这种情况共有三种可能:

子情形 IIA: $\alpha = \beta$ 、 $\gamma = 0$ 。如前, 参与者一的最优回应集包含一个形如 $(A + B\mathbf{u})$ 的四元数。但 $P_1(A + B\mathbf{u}, \mu)$ 与 A 、 B 无关, 因此 1 和 $\mathbf{u}$ 均最优, 定理得证。(注意, $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{uv}$ 也都最优, 故由 (3.5A) , 这一情形实际上不可能发生。)

子情形 IIB: $\alpha = \beta$ 、 $\gamma \neq 0$ 。由引理 (3.6) , $\gamma \neq \alpha, \beta$ 。于是 σ_3 和 σ_4 非零, 故(3.8.3b)、(3.8.3c)和(3.8.3d)仍成立, 但(3.8.3a)未必成立。然而 $\sigma_1 = \sigma_2 = 0$, 故同样的技巧此时给出

$$\text{若 } 1 \text{ 与 } \mathbf{u} \text{ 均非最优回应, 则 } K(1 + \mathbf{u}) = 0. \quad (3.8.3e)$$

$$\text{若 } 1 \text{ 与 } \mathbf{v} \text{ 均非最优回应, 则 } K(1 + \mathbf{v}) = 0. \quad (3.8.3f)$$

现在可以重复情形 I 的论证。

子情形 IIC: $\alpha \neq \beta$ 、 $\gamma = 0$ 。此时有 $\sigma_1, \sigma_2 \neq 0$ 、 $\sigma_3 = \sigma_4 = 0$, 所以(3.8.3a)至(3.8.3c)仍成立, (3.8.3e)和(3.8.3f)也成立。现在可以重复情形 I 的论证。 ■

定理 3.9 若 ν 恰好支撑于三个点, 则在等价意义下, μ 和 ν 都支撑于 $\{1, i, j, k\}$ 的三点子集。

证明 由 (3.5)，可假设 μ 支撑于 $\{1, \mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ 。由 (3.8)，可基本不失一般性地假设 1 和 $\mathbf{u}$ 是参与者一的最优回应。（对其他点对作显然的修改后，下述论证同样成立。）设 $\mathbf{w}$ 是与 1 及 $\mathbf{u}$ 正交的四元数，使得 ν 的支撑集包含于 1, $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{w}$ 的线性张成空间。

由 (2.2)，任意形如 $X + Y\mathbf{u} + Z\mathbf{w}$ 的四元数都是参与者一的最优回应，因此由 (2.4) 有

$$\sigma_1 K(X + Y\mathbf{u} + Z\mathbf{w}) + \sigma_2 K(X\mathbf{u} - Y + Z\mathbf{w}\mathbf{u}) + \sigma_3 K(X\mathbf{v} + Y\mathbf{u}\mathbf{v} + Z\mathbf{w}\mathbf{v}) + \sigma_4 K(X\mathbf{u}\mathbf{v} - Y\mathbf{v} + Z\mathbf{w}\mathbf{u}\mathbf{v}) = 0$$

关于 X, Y, Z 恒成立。将左端展开为这三个变量的多项式，其系数都必须为零，并可用 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 的分量表示。令这些表达式全等于零并求解，得到 $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\} \in \{\pm i, \pm j, \pm k\}$ 。（这一繁琐但直接的计算详见 [NE] 第 32–33 页。）假设 $\mathbf{u} = i$ 、 $\mathbf{w} = j$ 。

断言：参与者二的策略不只支撑于 1 和 i 。证明：若是如此，由 $P_1(1, \mu) = P_1(i, \mu)$ 可知， μ 对 1 和 i 赋予相同权重，进而得到 $P_1(j, \mu) = P_1(k, \mu)$ ；这与 j 是参与者一的最优回应而 k 不是这一事实矛盾。

因此， μ 的支撑集是 $\{1, i, j, k\}$ 的三点子集。由引理 (3.8)，并结合 ν 的支撑集包含三个点的假设，可知 ν 的支撑集为 $\{1, i, j\}$ ，证明完毕。 ■

定理 3.10 假设 ν 支撑于两个点。那么 μ 支撑于 1, $\mathbf{u}$ ， ν 支撑于两个四元数 $\mathbf{p}, \mathbf{p}\mathbf{v}$ ，且以下情形之一成立：

- a) 四元组 $(\mathbf{p}, \mathbf{p}\mathbf{u}, \mathbf{p}\mathbf{v}, \mathbf{p}\mathbf{v}\mathbf{u})$ 完全交织；或
- b) $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ ，且每位参与者都以概率 1/2 选择各策略。

证明 假设选择 1 和 $\mathbf{u}$ 的概率分别为 α 和 β 。

任意形如 $X\mathbf{p} + Y\mathbf{p}\mathbf{v}$ 的单位四元数都是参与者一的最优回应；因此，在 (2.4) 中取 $\mathbf{q}_1 = 1, \mathbf{q}_2 = \mathbf{u}, \gamma = \delta = 0$ ，得到

$$(\alpha - \beta) \left(\alpha^2 K(X\mathbf{p} + Y\mathbf{p}\mathbf{v}) - \beta^2 K(X\mathbf{p}\mathbf{v} + Y\mathbf{p}\mathbf{v}\mathbf{u}) \right) = 0$$

结合交换两位参与者后得到的同样结论，即可确立完全交织性，除非 $\alpha = \beta = 1/2$ 。在后一情形中， $P_1(\mathbf{p}, \mu) = P_1(\mathbf{p}\mathbf{u}, \mu)$ ，所以 $\mathbf{p}\mathbf{u}$ 必须最优；也就是说，可取 $\mathbf{v} = \mathbf{u}$ 。 ■

至此，定理 3.3 的证明完成。

说明 定理 3.3 的陈述自然引出如下问题：当 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 是 -1 的平方根时，如何对形如 $(\mathbf{p}, \mathbf{p}\mathbf{v}, \mathbf{p}\mathbf{u}, \mathbf{p}\mathbf{v}\mathbf{u})$ 的完全交织四元组进行分类？文献 [I] 给出了这一分类。结果的要点是：所有这样的四元组分属大约 15 个族。在所有四元组构成的十二维流形中，每个族的维数至多为四。除一个族外，对其余各族都很容易通过直接观察判断给定四元组是否满足归属条件。那个例外的族是一维的。

简言之，定理 3.3 的条件 b) 只允许一个四维的可能均衡集合；除其中一个一维子集外，其余均衡都很容易识别。

4. 最低收益与退出协议

定理 3.3 对泛型博弈中的所有混合策略纳什均衡作出了分类。这里简要讨论：如果在一个更大的博弈中允许参与者退出指定的通信协议，这些均衡是否仍然存在。

一个关键工具是非常简单的定理 4.1；它及其推论 4.1A 适用于所有二乘二博弈（无论是否泛型），并且具有独立的研究价值：

定理 4.1 设 G 是收益对为 $(X_1, Y_1), \dots, (X_4, Y_4)$ 的博弈。那么，在任意混合策略量子均衡中，参与者一获得的收益至少为 $(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)/4$ 。

证明 参与者一在球面 S^3 上最大化二次型(2.2.1)。该二次型的迹为 $X_1 + X_2 + X_3 + X_4$ ，所以其最大特征值至少为 $(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)/4$ 。 ■

推论 4.1A 在定理 4.1 中，若博弈 G 是零和的，则在任意混合策略量子均衡中，参与者一获得的收益恰好为 $(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)/4$ 。

证明 对两位参与者分别应用 (4.1) 。 ■

4.2. 关于退出协议的说明 参与者可以丢弃其纠缠硬币，换用一枚未纠缠的硬币（也可以换成纯经典硬币，但这不会带来额外优势，因为未纠缠的量子硬币总可以以 H 或 T 这两个经典状态之一交回）。然而，简单的量子力学计算表明：如果参与者一单方面换用未纠缠的硬币，那么不论此后双方采用何种策略，四种可能结果都会服从均匀分布。由定理 4.1，参与者一认为这一结果弱劣于任意 G^Q 均衡。因此，即使允许参与者自行选择硬币，所有 G^Q 均衡仍然存在。

参考文献

- [A] R. J. Aumann, "Subjectivity and Correlation in Randomized Strategies", *J. of Mathematical Economics* 1 (1974).
- [CHTW] R. Cleve, P. Hoyer, B. Toner and J. Watrous, "Consequences and Limits of Nonlocal Strategies", *Proc. of the 19th Annual Conference on Computational Complexity* (2004), 236-249.
- [DL] G. Dahl and S. Landsburg, "Quantum Strategies in Noncooperative Games", preprint, available at <http://www.landsburg.com/dahlcurrent.pdf>
- [EW] J. Eisert and M. Wilkens, "Quantum Games", *J. of Modern Optics* 47 (2000), 2543-2556
- [EWL] J. Eisert, M. Wilkens and M. Lewenstein, "Quantum Games and Quantum Strategies", *Phys. Rev. Lett.* 83 (1999), 3077-3080
- [I] S. Landsburg, "Intertwining", working paper available at <http://www.landsburg.com/twining4.pdf>
- [M] P. La Mura, "Correlated Equilibria of Classical Strategic Games with Quantum Signals": arXiv:quant-ph/0390933v1, September 2003
- [NE] S. Landsburg, "Nash Equilibrium in Quantum Games", RCER Working Paper #524, Rochester Center for Economic Research, February 2006